

# 西湖大学数学与应用数学专业培养方案

## (2026 级)

### 一、培养目标

数学与应用数学专业旨在培养具有扎实的数学基础、独特的全球视野、严格的学术道德以及良好的科学与人文素养的综合型创新人才。毕业生将拥有在国内外顶尖高校和科研机构继续深造的能力，同时具备在相关领域及跨学科环境中进行学习和工作的综合素养。

### 二、培养要求

本专业本科学生毕业时应具备以下素质能力：

- 1.具有健全的人格、健康的身心、良好的社会道德和人文素养；
- 2.具有较强的创新精神、思辨能力和科学素养；
- 3.具有扎实的数理基础，熟练掌握数学各分支的基础概念和基本理论，具备良好的数学思维能力和数学语言表达能力；
- 4.了解数学的历史概况和广泛应用，以及当代数学的发展前沿和应用前景；
- 5.熟练使用计算机编程，掌握科学与工程计算的基础知识以及应用能力；
- 6.掌握资料查询、文献检索以及运用现代技术获取研究前沿相关信息的能力；
- 7.具有清晰的学术道德规范意识；
- 8.具有强烈的求知欲和探索精神，良好的自主学习和终身学习能力；
- 9.具有良好的中英文表达、演说和写作能力；
- 10.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神；
- 11.掌握体育运动的一般知识和基本方法，形成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。

### 三、学制、学位授予及毕业学分要求

1. 学制：基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
2. 授予学位：理学学士学位。
3. 毕业学分要求：本专业毕业学分要求为 153-159 学分，课程结构如下：

| 课程类别           | 课程模块    | 学分要求    |
|----------------|---------|---------|
| 通识课程（80-86 学分） | 思想政治类   | 19      |
|                | 人文社科艺术类 | 20-26   |
|                | 理工基础类   | 28      |
|                | 基础素质类   | 13      |
| 专业课程（73 学分）    | 专业必修    | 18      |
|                | 专业限选    | 21      |
|                | 专业选修    | 9       |
|                | 自主发展    | 6       |
|                | 综合实践    | 19      |
| 合计             |         | 153-159 |

### 四、专业名称及专业代码

专业名称：数学与应用数学

专业代码：070101

### 五、专业主干课程

**专业基础课程：**代数与分析基础（含数学分析与高等代数）、几何与拓扑（含解析几何）、概率论、数理统计与数据科学基础、常微分方程。

**专业主干课程：**抽象代数、测度论与实分析、复变函数、泛函分析、范畴论、代数拓扑、数值分析、偏微分方程、微分几何与微分流形、数论、表示论、随机过程、数学建模、数值代数与优化、数值模拟方法。

## 六、通识课程修读要求 80-86 学分

| 课程模块                 | 课程类别       | 课程代码         | 课程中文名称               | 课程英文名称                                                                                                  | 学分 | 周学时         | 开课学期 | 建议修读学期 | 先修课程 | 备注                     |
|----------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|--------|------|------------------------|
| (一)<br>思想政治类<br>(19) | 必修<br>(18) | POL1008      | 思想道德与法治              | Ideological Morality and the Rule of Law                                                                | 3  | 2-0, +1     | 秋    | 1/秋    |      | 含实践 1 学分               |
|                      |            | POL1000      | 中国近现代史纲要             | Essentials of Chinese Modern History                                                                    | 3  | 3-0         | 春    | 1/春    |      |                        |
|                      |            | POL1011      | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3  | 2.5-0, +0.5 | 秋    | 2/秋    |      | 含实践 0.5 学分             |
|                      |            | POL1012      | 马克思主义基本原理            | Basic Principles of Marxism                                                                             | 3  | 3-0         | 春    | 2/春    |      |                        |
|                      |            | POL1013      | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era              | 3  | 2.5-0, +0.5 | 秋春   | 3/秋春   |      | 含实践 0.5 学分             |
|                      |            | POL1001-1004 | 形势与政策                | Situation and Policies                                                                                  | 2  | 2-0         | 秋春   | 1-2/秋春 |      | 分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分 |
|                      |            | POL1007      | 国家安全教育               | National Security Education                                                                             | 1  | 1-0         | 秋春   | 1/秋春   |      |                        |
|                      | 选修<br>(1)  | POL1006      | 党史                   | History of the Communist Party of China                                                                 | 1  | 1-0         | 秋春   | 1-2/秋春 |      |                        |
|                      |            | POL1009      | 新中国史                 | History of People's Republic of China                                                                   | 1  | 1-0         | 秋春   | 1-2/秋春 |      |                        |
|                      |            | POL1005      | 改革开放史                | History of Reform and Opening-up                                                                        | 1  | 1-0         | 秋春   | 1-2/秋春 |      |                        |
|                      |            | POL1010      | 社会主义发展史              | Development History of Socialism                                                                        | 1  | 1-0         | 秋春   | 1-2/秋春 |      |                        |

|                           |                |         |                   |                                                                             |   |     |    |               |  |                                                     |
|---------------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|---------------|--|-----------------------------------------------------|
| (二)<br>人文社科艺术类<br>(20-26) | 英语口语类<br>(0-4) | ENG1001 | 大学学术英语表达 I        | English Communication for Academic Purposes I                               | 2 | 2-0 | 秋  | 1/秋           |  | 在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读                        |
|                           |                | ENG1003 | 大学学术英语表达 II       | English Communication for Academic Purposes II                              | 2 | 2-0 | 秋春 | 1/秋春          |  | 在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读                       |
|                           | 英语写作类<br>(0-2) | ENG1015 | 探究写作              | Writing as Inquiry                                                          | 2 | 2-0 | 秋春 | 1/秋春          |  | 在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读                       |
|                           | 英语高阶课程<br>(3)  | ENG1010 | 美国文化与文学           | American Culture and Literature                                             | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  | 已修完口语类(或分级测试中口语获 A)+写作类(或分级测试中写作获 A)后方可修读; 任选 1 门修读 |
|                           |                | ENG1011 | 跨文化交际: 全球语境下的文化话语 | Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  |                                                     |
|                           |                | ENG1012 | 理工类专业写作           | Communication in Science and Engineering                                    | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  |                                                     |
|                           |                | ENG1014 | 人工智能与学术写作         | AI and Academic Writing                                                     | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  |                                                     |
|                           |                | ENG1013 | 语言学: 汉语之异         | Linguistics: How Different Is Chinese?                                      | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  |                                                     |
|                           |                | /       | 科技视野的人文探究         | Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry                  | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春<br>或 2/秋 |  |                                                     |
|                           | 中文写作课<br>(3)   | HUM1024 | 写作与沟通             | Writing and Communication                                                   | 3 | 3-0 | 秋春 | 1/秋春          |  |                                                     |
|                           | 通识核心课<br>(6)   | SOC1013 | 全球化和中国发展          | Globalization and China's Development                                       | 3 | 3-0 | 秋春 | 1-3/秋春        |  | 从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多选 1 门                         |
|                           |                | HUM1019 | 世界文明与文化遗产         | World Civilization and Cultural Heritage                                    | 3 | 3-0 | 秋春 | 1-3/秋春        |  |                                                     |
|                           |                | HUM1029 | 科学文化导论 (中)        | Introduction to Scientific Culture - CN                                     | 3 | 3-0 | 秋春 | 1-3/秋春        |  |                                                     |

|                      |              |          |            |                                         |     |     |    |             |                     |                                                                                             |
|----------------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | HUM1030  | 科学文化导论（英）  | Introduction to Scientific Culture - EN | 3   | 3-0 | 秋春 | 1-3/秋春      |                     |                                                                                             |
|                      | 通识选修课<br>(8) | /        | 艺术类        | Arts                                    | 8   | /   | 秋春 | 1-3/秋春      |                     | 任选 8 学分；其中人工智能类必修 1 门课，艺术类必修 1 门课                                                           |
|                      |              | /        | 人文类        | Humanities                              |     |     | 秋春 | 1-3/秋春      |                     |                                                                                             |
|                      |              | /        | 社科类        | Social Sciences                         |     |     | 秋春 | 1-3/秋春      |                     |                                                                                             |
|                      |              | /        | 科学类        | Science                                 |     |     | 秋春 | 1-3/秋春      |                     |                                                                                             |
|                      |              | /        | 人工智能类      | Artificial Intelligence                 |     |     | 秋春 | 1-3/秋春      |                     |                                                                                             |
| (三)<br>理工基础类<br>(28) | 必修<br>(28)   | MATH1017 | 代数与分析基础（上） | Fundamental Algebra and Analysis I      | 7   | 7-0 | 秋  | 1/秋         |                     |                                                                                             |
|                      |              | MATH1019 | 代数与分析基础（下） | Fundamental Algebra and Analysis II     | 7   | 7-0 | 春  | 1/春         | MATH1017 代数与分析基础（上） |                                                                                             |
|                      |              | PHY1006  | 大学物理 A（上）  | General Physics I                       | 4   | 4-0 | 秋春 | 1/春或<br>2/秋 |                     | 普通物理（I/II）是物理学专业必修课程，可替代大学物理 A/B（上/下）；大学物理 A（上/下）可替代 B（上/下），反之不可。大学物理 B 已包含实验学分，无需再修读物理学实验。 |
|                      |              | PHY1009  | 大学物理 A（下）  | General Physics II                      | 4   | 4-0 | 秋春 | 2/秋春        | PHY1006 大学物理 A（上）   |                                                                                             |
|                      |              | PHY1007  | 大学物理 B（上）  | Introductory Physics I                  | 4   | 3-2 | 秋  | 1-2/秋       |                     |                                                                                             |
|                      |              | PHY1008  | 大学物理 B（下）  | Introductory Physics II                 | 4   | 3-2 | 春  | 1-2/春       | PHY1007 大学物理 B（上）   |                                                                                             |
|                      |              | PHY1003  | 普通物理 I     | Honors General Physics I                | 4   | 4-0 | 秋  | 2/秋         |                     |                                                                                             |
|                      |              | PHY1005  | 普通物理 II    | Honors General Physics II               | 4   | 4-0 | 春  | 2/春         | PHY1003 普通物理 I      |                                                                                             |
|                      |              | PHY1002  | 物理学实验 I    | General Physics Laboratory I            | 1.5 | 0-3 | 秋春 | 1-2/秋春      |                     | 必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读                                                                    |

|                      |            |          |              |                                                          |     |     |    |        |  |                                                               |
|----------------------|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------|--|---------------------------------------------------------------|
|                      |            | PHY1004  | 物理学实验 II     | General Physics Laboratory II                            | 1.5 | 0-3 | 秋春 | 1-2/秋春 |  | 必须与大学物理 A (下)/普通物理 II 同步修读                                    |
|                      |            | CHEM1006 | 化学概论         | Introductory Chemistry                                   | 3   | 3-0 | 秋春 | 1-2/秋春 |  | 化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一                               |
|                      |            | CHEM1001 | 化学原理 I       | General Chemistry I                                      | 4   | 4-0 | 秋  | 1-2/秋  |  |                                                               |
|                      |            | CHEM1000 | 大学化学实验 I     | General Chemistry Laboratory I                           | 2   | 0-4 | 秋  | 1-2/秋  |  |                                                               |
|                      |            | CST1002  | 计算机和程序设计基础 A | Introduction to Computer Science and Programming Track A | 3   | 2-2 | 秋  | 1-2/秋  |  | 计算机和程序设计基础 A/B 二选一                                            |
|                      |            | CST1001  | 计算机和程序设计基础 B | Introduction to Computer Science and Programming Track B | 3   | 2-2 | 秋春 | 1-2/秋春 |  |                                                               |
| (四)<br>基础素质类<br>(13) | 必修<br>(13) | MIL1000  | 军事理论         | Military Theory Education                                | 2   | 2-0 | 夏  | 1/夏    |  |                                                               |
|                      |            | MIL1001  | 军事技能         | Military Skill Education                                 | 2   | +2  | 夏  | 1/夏    |  |                                                               |
|                      |            | /        | 体育课程         | Physical Education                                       | 4   | 0-8 | 秋春 | 1-3/秋春 |  | 选满 4 学期, 每学期 1 学分; 至少选 2 个不同项目, 且不得选择同一难度的相同项目; 在校期间每学期均须完成体测 |
|                      |            | /        | 心理类课程        | Mental Health Education                                  | 2   | 2-0 | 秋春 | 1-3/秋春 |  |                                                               |
|                      |            | /        | 第二课堂         | Extracurricular Activities                               | 3   | +3  |    |        |  | 含劳动教育 1 学分, 详见具体认定办法                                          |

## 七、专业课程修读要求 73 学分

| 课程类别         | 课程子模块 | 课程代码     | 课程中文名称      | 课程英文名称                                                  | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 先修课程                                     | 备注 |
|--------------|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|------------------------------------------|----|
| 专业必修<br>(18) | /     | MATH2003 | 抽象代数 (上)    | Abstract Algebra I                                      | 3  | 3-0 | 秋    | 1/秋    |                                          |    |
|              |       | MATH2000 | 几何与拓扑       | Geometry and Topology                                   | 3  | 3-0 | 春    | 1/春    | MATH1017 代数与分析基础 (上)                     |    |
|              |       | MATH2010 | 常微分方程       | Ordinary Differential Equations                         | 3  | 3-0 | 秋    | 2/秋    | MATH1019 代数与分析基础 (下)                     |    |
|              |       | MATH2002 | 测度论与实分析     | Measure Theory and Real Analysis                        | 3  | 3-0 | 秋    | 2/秋    | MATH1019 代数与分析基础 (下)                     |    |
|              |       | MATH2009 | 概率论         | Probability Theory                                      | 3  | 3-0 | 秋    | 2/秋    | MATH1019 代数与分析基础 (下)                     |    |
|              |       | MATH2006 | 复变函数        | Functions of One Complex Variable                       | 3  | 3-0 | 春    | 2/春    | MATH1019 代数与分析基础 (下)                     |    |
| 专业限选<br>(21) | /     | MATH2004 | 抽象代数 (下)    | Abstract Algebra II                                     | 3  | 3-0 | 春    | 1/春    | MATH2003 抽象代数 (上)                        |    |
|              |       | MATH4813 | 数值分析        | Numerical Analysis                                      | 3  | 3-0 | 春    | 2/春    | MATH1019/MATH1005 代数与分析基础 (下) /微积分 A (下) |    |
|              |       | /        | 数理统计与数据科学基础 | Mathematical Statistics and Foundations of Data Science | 3  | 3-0 | 春    | 2/春    | MATH2009/MATH1009 概率论/概率论与数理统计           |    |
|              |       | MATH4822 | 回归与广义线性模型   | Regression and Generalized Linear Models                | 3  | 3-0 | 春    | 2/春    | MATH2009/MATH1009 概率论/概率论与数理统计           |    |
|              |       | MATH4819 | 随机过程        | Stochastic Processes                                    | 3  | 3-0 | 春    | 2/春    | MATH2009/MATH1009 概率论/概率论与数理统计           |    |
|              |       | MATH4810 | 微分几何与微分流形   | Differential Geometry and Differentiable Manifolds      | 3  | 3-0 | 春    | 2-3/春  | MATH1019 代数与分析基础 (下)                     |    |

|  |          |           |                                             |   |     |    |        |                                       |                                     |
|--|----------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  | MATH4803 | 数论        | Number Theory                               | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH2004 抽象代数（下）                      |                                     |
|  | MATH4805 | 范畴论       | Category Theory                             | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH1019 代数与分析基础（下）                   |                                     |
|  | MATH4808 | 代数拓扑      | Algebraic Topology                          | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH2000 几何与拓扑、<br>MATH2004 抽象代数（下）   |                                     |
|  | MATH4806 | 泛函分析      | Functional Analysis                         | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH2002 测度论与实分析                      | 必选                                  |
|  | MATH4800 | 偏微分方程     | Partial Differential Equations              | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH1019 代数与分析基础（下）                   |                                     |
|  | MATH4818 | 数学建模      | Mathematical Modeling                       | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH1019/MATH1005 代数与分析基础（下）/微积分 A（下） |                                     |
|  | MATH4804 | 数值代数与优化   | Numerical Algebra and Optimization          | 3 | 3-0 | 秋  | 3/秋    | MATH1019/MATH1005 代数与分析基础（下）/微积分 A（下） |                                     |
|  | MATH4817 | 表示论       | Representation Theory                       | 3 | 3-0 | 春  | 3/春    | MATH2004 抽象代数（下）                      |                                     |
|  | MATH4820 | 数值模拟方法    | Numerical Simulations                       | 3 | 3-0 | 春  | 3/春    | MATH4813 数值分析                         |                                     |
|  | /        | 同调代数与交换代数 | Homological Algebra and Commutative Algebra | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4805 范畴论                          |                                     |
|  | /        | 代数专题选讲    | Research Lectures on Algebra                | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                       | 专题选讲系列至少选 1 门；本系列之外的其他专业限选课须至少选 6 门 |
|  | /        | 方程专题选讲    | Research Lectures on Differential Equations | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                       |                                     |
|  | /        | 分析专题选讲    | Research Lectures on Analysis               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                       |                                     |
|  | MATH3002 | 几何专题选讲    | Research Lectures on Geometry               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                       |                                     |
|  | MATH3000 | 数论专题选讲    | Research Lectures on Number Theory          | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                       |                                     |

|             |   |          |           |                                                 |   |     |    |        |                                                                                |  |
|-------------|---|----------|-----------|-------------------------------------------------|---|-----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 专业选修<br>(9) |   | /        | 概率统计专题选讲  | Research Lectures on Probability and Statistics | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                                                                |  |
|             |   | /        | 计算数学专题选讲  | Research Lectures on Computational Mathematics  | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                                                                |  |
|             |   | MATH3004 | 应用数学专题选讲  | Research Lectures on Applied Mathematics        | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                                                                |  |
|             | / | /        | 动力系统      | Dynamical Systems                               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2006 复变函数、<br>MATH2002 测度论与实分析                                             |  |
|             |   | MATH4826 | 组合数学      | Combinatorics                                   | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH1019 代数与分析基础<br>(下)、MATH2004 抽象代数<br>(下)                                   |  |
|             |   | MATH4821 | 生物动力学解析理论 | Analytic Theory of Biological Dynamics          | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2010 常微分方程、<br>MATH2009/MATH1009 概率<br>论 / 概率论与数理统计、<br>PHY1008 大学物理 B (下) |  |
|             |   | MATH4823 | 层与上同调     | Sheaves and Cohomology                          | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2004 抽象代数 (下)、<br>MATH4805 范畴论                                             |  |
|             |   | MATH4827 | 类域论       | Class Field Theory                              | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4803 数论、MATH2004<br>抽象代数 (下)                                               |  |
|             |   | MATH4825 | 微分拓扑      | Differential Topology                           | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4810 微分几何与微分<br>流形、MATH2000 几何与拓<br>扑                                      |  |
|             |   | MATH4809 | 分布与傅立叶分析  | Distribution and Fourier Analysis               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2002 测度论与实分析                                                               |  |
|             |   | MATH4824 | 调和分析      | Harmonic Analysis                               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2006 复变函数、<br>MATH2002 测度论与实分析                                             |  |
|             |   | /        | 几何分析      | Geometric Analysis                              | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4800 偏微分方程、<br>MATH4810 微分几何与微分<br>流形                                      |  |
|             |   | MATH4828 | 几何测度论     | Geometric Measure Theory                        | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2002 测度论与实分析                                                               |  |

|  |  |          |                      |                                                                                |   |     |    |        |                                        |  |
|--|--|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|--------|----------------------------------------|--|
|  |  | MATH4802 | 黎曼几何                 | Riemannian Geometry                                                            | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4810 微分几何与微分流形                     |  |
|  |  | MATH4816 | 多复变函数                | Several Complex Variables                                                      | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2006 复变函数                          |  |
|  |  | MATH4812 | 复几何                  | Complex Geometry                                                               | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2006 复变函数、<br>MATH4810 微分几何与微分流形   |  |
|  |  | MATH4801 | 概形论                  | Scheme Theory                                                                  | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2004 抽象代数（下）、<br>MATH2000 几何与拓扑    |  |
|  |  | MATH4814 | 椭圆曲线                 | Elliptic Curve                                                                 | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2004 抽象代数（下）、<br>MATH2000 几何与拓扑    |  |
|  |  | MATH4811 | 解析与概率数论              | Analytic and Probabilistic<br>Number Theory                                    | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2006 复变函数、<br>MATH2002 测度论与实分析     |  |
|  |  | /        | 离散数学                 | Discrete Mathematics                                                           | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH1019 代数与分析基础<br>（下）                |  |
|  |  | MATH4815 | 数理逻辑                 | Mathematical Logic                                                             | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2004 抽象代数（下）                       |  |
|  |  | /        | 李群与李代数               | Lie Groups and Lie Algebras                                                    | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4817 表示论、<br>MATH4810 微分几何与微分流形    |  |
|  |  | /        | 高维统计                 | High Dimensional Statistics                                                    | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2009/MATH1009 概率<br>论/概率论与数理统计     |  |
|  |  | /        | 高等统计理论：经验<br>过程与统计学习 | Advanced Statistics Theory:<br>Empirical Processes and<br>Statistical Learning | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4819 随机过程、数理<br>统计与数据科学基础          |  |
|  |  | /        | 非参数与稳健统计             | Nonparametric and Robust<br>Statistics                                         | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | 数理统计与数据科学基础、<br>MATH4822 回归与广义线性<br>模型 |  |
|  |  | /        | 多元统计分析 with 随机<br>矩阵 | Multivariate Statistical Analysis<br>and Random Matrices                       | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH2009/MATH1009 概率<br>论/概率论与数理统计     |  |

|  |  |          |              |                                                  |   |     |    |        |                                                                                       |  |
|--|--|----------|--------------|--------------------------------------------------|---|-----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | /        | 因果推断         | Causal Inference                                 | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | 数理统计与数据科学基础、<br>MATH4822 回归与广义线性模型                                                    |  |
|  |  | /        | 现代统计推断：理论与方法 | Modern Statistical Inference: Theory and Methods | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | 数理统计与数据科学基础                                                                           |  |
|  |  | /        | 随机分析         | Stochastic Analysis                              | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4819 随机过程                                                                         |  |
|  |  | /        | 数据科学高级计算     | Advanced Computing for Data Science              | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4822 回归与广义线性模型、MATH4804 数值代数与优化                                                   |  |
|  |  | /        | 高级优化与算法      | Advanced Optimization and Algorithms             | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4804 数值代数与优化                                                                      |  |
|  |  | /        | 微分方程数值方法     | Numerical Methods for Differential Equations     | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4813 数值分析、<br>MATH4800 偏微分方程                                                      |  |
|  |  | MATH4807 | 多尺度建模与计算     | Multiscale Modeling and Computation              | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 |                                                                                       |  |
|  |  | /        | 流体力学         | Fluid Mechanics                                  | 3 | 3-0 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH4800 偏微分方程                                                                        |  |
|  |  | CST3002  | 深度学习         | Deep Learning                                    | 3 | 2-2 | 秋  | 3-4/秋  | MATH1005 微积分 A（下）、<br>MATH1021 线性代数 A(下)、<br>MATH1009 概率论与数理统计、EST2005 数据结构与算法设计（C++） |  |
|  |  | CST2002  | 人工智能导论       | Introduction to Artificial Intelligence          | 2 | 2-0 | 春  | 3-4/春  | MATH1005 微积分 A（下）、<br>MATH1021 线性代数 A(下)、<br>CST1002/CST1001 计算机和程序设计基础 A/B           |  |
|  |  | EST3000  | 机器学习         | Machine Learning                                 | 4 | 3-2 | 秋春 | 3-4/秋春 | MATH1005 微积分 A（下）、<br>MATH1021 线性代数 A(下)、                                             |  |

|              |              |          |                       |                                                                                        |   |     |           |               |                                                               |                        |
|--------------|--------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |              |          |                       |                                                                                        |   |     |           |               | MATH1009 概率论与数理统计                                             |                        |
|              |              | PHY2002  | 经典力学                  | Classical Mechanics                                                                    | 4 | 4-0 | 秋         | 3-4/秋         | MATH1005 微积分 A（下）                                             |                        |
|              |              | PHY3000  | 量子力学                  | Quantum Mechanics                                                                      | 5 | 5-0 | 秋         | 3-4/秋         | MATH1021 线性代数 A（下）、<br>MATH1005 微积分 A（下）、<br>PHY2000 普通物理 III |                        |
|              |              | PHY3005  | 热力学和统计力学              | Thermodynamics and Statistical Mechanics                                               | 4 | 4-0 | 秋         | 3-4/秋         | PHY2002 经典力学                                                  |                        |
|              |              | PHY2004  | 电动力学                  | Electrodynamics                                                                        | 4 | 4-0 | 春         | 3-4/春         | MATH1005 微积分 A（下）                                             |                        |
| 综合实践<br>(19) | 科研训练<br>(10) | MATH2601 | 科研训练 I                | Scientific Research Training I                                                         | 2 | +2  | 春夏        | 1/春夏          |                                                               | 可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代 |
|              |              | MATH2602 | 科研训练 II               | Scientific Research Training II                                                        | 2 | +2  | 秋冬        | 2/秋冬          |                                                               | 可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代 |
|              |              | MATH2603 | 科研训练 III              | Scientific Research Training III                                                       | 3 | +3  | 春夏        | 2/春夏          |                                                               |                        |
|              |              | MATH2604 | 科研训练 IV               | Scientific Research Training IV                                                        | 3 | +3  | 秋冬、<br>春夏 | 3/秋冬或<br>3/春夏 |                                                               |                        |
|              | 拓展实践<br>(1)  | MATH3001 | 交叉学科前沿专题<br>(数学与应用数学) | Interdisciplinary Frontiers<br>Lecture Series (Mathematics<br>and Applied Mathematics) | 1 | +1  | 秋春        | 2-4/秋春        |                                                               |                        |
|              | 毕业论文<br>(8)  | MATH4000 | 毕业论文（设计）              | Undergraduate Thesis /<br>Capstone Project                                             | 8 | +8  | 秋春        | 4/秋春          |                                                               |                        |
|              |              |          |                       |                                                                                        |   |     |           |               |                                                               |                        |
| 自主发展<br>(6)  | /            | /        | 修读研究生课程、其他专业课程        | Taking Graduate Courses or<br>Courses in Other Majors                                  | 6 |     |           |               |                                                               | 共需修读 6 学分              |

## 八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

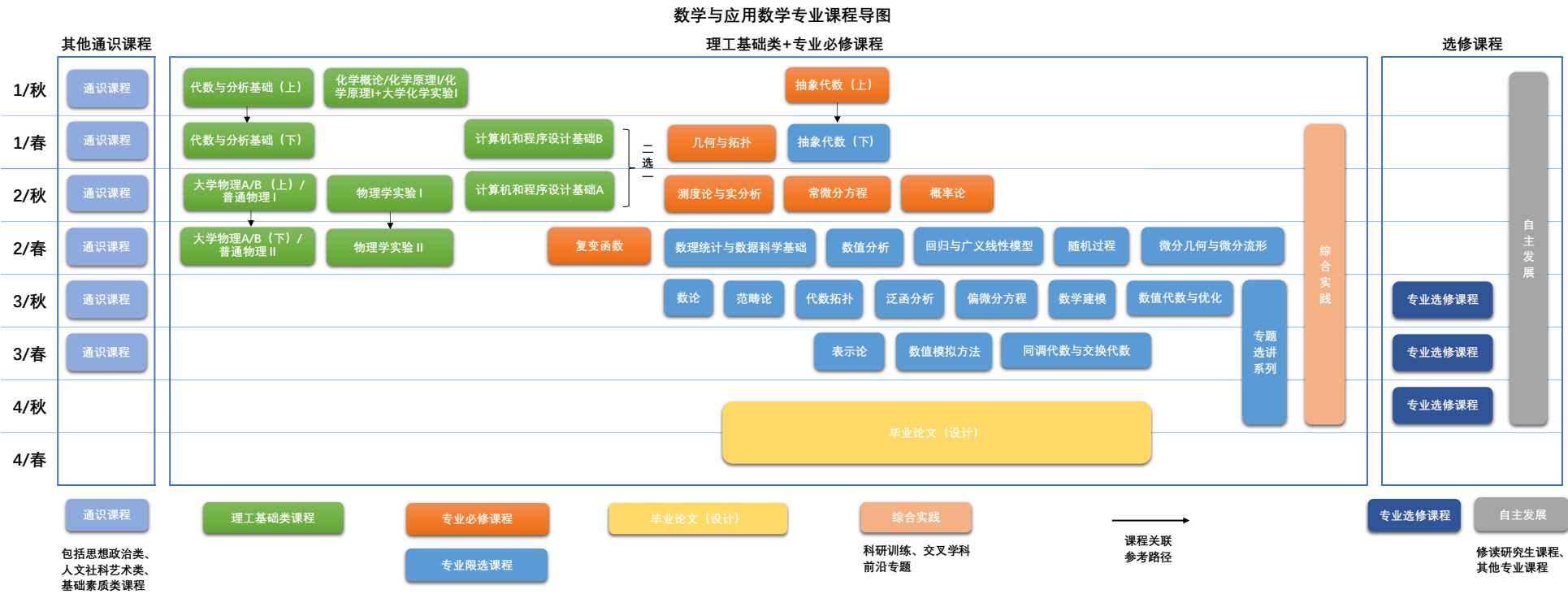
2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学 2026 级数学与应用数学专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

# 西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

## 一、课程分级

| 层次类别 | 课程代码                       | 课程中文名称           | 课程英文名称                                                                      | 学分 |
|------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 口语类  | ENG1001                    | 大学学术英语表达 I       | English Communication for Academic Purposes I                               | 2  |
|      | ENG1003                    | 大学学术英语表达 II      | English Communication for Academic Purposes II                              | 2  |
| 写作类  | ENG1015                    | 探究写作             | Writing as Inquiry                                                          | 2  |
| 高阶课程 | ENG1012                    | 理工类专业写作          | Communication in Science and Engineering                                    | 3  |
|      | ENG1011                    | 跨文化交际：全球语境下的文化话语 | Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context | 3  |
|      | ENG1010                    | 美国文化与文学          | American Culture and Literature                                             | 3  |
|      | ENG1014                    | 人工智能与学术写作        | AI and Academic Writing                                                     | 3  |
|      | ENG1013                    | 语言学：汉语之异         | Linguistics: How Different Is Chinese?                                      | 3  |
|      | /                          | 科技视野的人文探究        | Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry                  | 3  |
|      | 在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程 |                  |                                                                             |    |

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

## 二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

| 口语成绩 | 写作成绩 | 1/秋修读课程   | 1/春修读课程   | 2/秋修读课程 |
|------|------|-----------|-----------|---------|
| A    | A    | 高阶课程      | /         | /       |
| A    | B/C  | 探究写作      | 高阶课程      | /       |
| B    | A    | 表达II      | 高阶课程      | /       |
| B    | B/C  | 表达II、探究写作 | 高阶课程      | /       |
| C    | A    | 表达I       | 表达II      | 高阶课程    |
| C    | B/C  | 表达I       | 表达II、探究写作 | 高阶课程    |

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。